OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE — Fiche de révision express

Résumé de dernière minute · BTS audiovisuel (option montage) · ★ = à connaître absolument

1. La lumière : les bases

- La lumière est une **onde électromagnétique** (comme radio, micro-ondes, IR, UV, X, γ). Elle se propage **dans le vide** (contrairement au son).
- **Domaine visible : 300 (≈400) nm ≤ λ ≤ 750 nm**, soit des fréquences d'environ 4×10^{14} à 10^{15} Hz (d'après tes annotations).
- ★ **Vitesse de la lumière dans le vide : $c_0 = 3\times10^8$ m/s** (exact : 299 792 458 m/s). Dans un milieu d'indice n : **$c = c_0/n$**.
- ★ **$\lambda = c_0 \times T = c_0/f$** (T = période en s, f = 1/T en Hz).
- Photons : E = h×f (h = constante de Planck) → ton prof a noté « pas obligé d'apprendre ».
- **Optique géométrique** : la lumière est décrite par des **rayons lumineux** (lignes). Hypothèse : **dans un milieu transparent homogène, les rayons sont des droites** (propagation rectiligne).
- **Sources** : thermiques (bougie ≈2000 K, lampe à incandescence ≈2800 K, soleil ≈5400 K), lampes spectrales (gaz : sodium, mercure), LED (diodes électroluminescentes), lasers (émission stimulée, lumière monochromatique).
- **Température de couleur** : un seul nombre (en K) pour décrire le spectre d'une source (basée sur le « corps noir »). Ce n'est pas la vraie température de la source.
- Sources lointaines : une source ponctuelle à l'infini donne un **faisceau parallèle**.
- Les angles : 1 rad = 360/2π ≈ 57,3° · **petits angles** (en radians) : sin α ≈ α, tan α ≈ α, cos α ≈ 1.

2. Réflexion (miroirs)

- Réflexion **spéculaire** = dans une seule direction (miroir) · **diffuse** = dans toutes les directions (mur, papier).
- Vocabulaire : **normale** = perpendiculaire à la surface ; **angle d'incidence i** = angle (rayon incident / normale) ; **plan d'incidence** = plan contenant rayon incident + normale.

★ Lois de la réflexion
1re loi : le rayon réfléchi est dans le **plan d'incidence**.
2e loi : **angle de réflexion = angle d'incidence** (i_r = i). Indépendant de la couleur (phénomène **achromatique**).

- **Miroir plan** (stigmatisme rigoureux) : l'image A' est le **symétrique** de A par rapport au miroir. **SA = −SA'** (S = projeté orthogonal de A sur le miroir, au milieu de AA'). **Grandissement γ = 1** (même taille). Image **virtuelle**.
- **Coin de cube** : 3 miroirs plans perpendiculaires → la lumière repart dans la direction exactement opposée (panneaux routiers).

3. Réfraction et réflexion totale

- **Dioptre** = surface séparant 2 milieux transparents d'indices différents. À l'interface : réflexion partielle + réfraction partielle (+ absorption). Le rayon réfracté change de direction **et de vitesse**.
- **Indice de réfraction $n = c_0/c$** (toujours ≥ 1). Plus n est grand, plus le milieu est **réfringent**.

Milieu	vide	air	glace	eau	éthanol	plexiglas	verre	quartz	verre flint	diamant
n	1	1,0003	1,309	1,33	1,36	1,5	1,51	1,54	1,65	2,42

★ Lois de Snell-Descartes (réfraction)
1re loi : le rayon réfracté est dans le plan d'incidence.
2e loi : **n · sin(i) = n' · sin(i')**
Le rayon réfracté passe de l'autre côté de l'interface **et de la normale**.
• Si n < n' (ex. air → verre) : le rayon **se rapproche** de la normale (i' < i).
• Si n > n' (ex. eau → air) : le rayon **s'écarte** de la normale.

★ **Réflexion totale** (uniquement si n > n', ex. eau → air)
Il existe un **angle limite i_L** (angle réfracté = 90°) : **$\sin(i_L) = n'/n$**. Vers l'air : $\sin(i_L) = 1/n$.
Pour **$i > i_L$** : plus de réfraction, le rayon est **entièrement réfléchi**.
Exemples du cours : verre flint (1,65) → $i_L = 37°$ · diamant (2,42) → $i_L = 24°$. Applications : fibres optiques (guidage de la lumière), réfractomètres.

- **Dispersion chromatique** : n dépend de la fréquence (donc de la couleur) → expérience du prisme de Newton. Les indices du tableau sont donnés pour la raie D du sodium.
- Dioptre plan : **SA' = (n'/n) × SA**. Quand on regarde un objet dans l'eau (n' < n), l'image est plus proche de la surface → **on sous-estime la profondeur** d'une rivière.

4. Systèmes optiques, objet, image, foyers

- **Système optique** : tout dispositif (lentilles, miroirs, dioptres) qui dévie la lumière (objectif d'appareil photo ou de caméra). **Axe optique** = axe de symétrie ; un rayon sur l'axe n'est pas dévié.
- **Objet réel** : les rayons en **partent** (faisceau divergent). **Objet virtuel** : les prolongements des rayons y **convergent**.
- **Stigmatisme** : un système est stigmatique si tous les rayons issus d'un point objet A passent par un même point image A' (A et A' sont dits **conjugués**). Rigoureux : rare (miroir plan). **Approché** : cas des instruments courants.
- ★ **Conditions de Gauss** (pour un stigmatisme approché) : rayons **proches de l'axe** ET **peu inclinés** par rapport à l'axe. Alors la loi de Kepler : **n·i = n'·i'**.
- ★ **Foyer image F'** : image d'un objet à l'infini sur l'axe (faisceau incident parallèle à l'axe → converge en F'). **Foyer objet F** : objet dont l'image est à l'infini (rayons ressortent parallèles). F et F' ne sont **pas conjugués**.
- **Plan focal** : plan perpendiculaire à l'axe passant par un foyer ; ses points sont les **foyers secondaires**.

5. Lentilles minces — le cœur du contrôle

- **Convergente** (bords minces : biconvexe, plan-convexe, ménisque convergent) : faisceau parallèle → convergent. **Divergente** (bords épais : biconcave, plan-concave…) : faisceau parallèle → divergent.
- **Lentille mince** : épaisseur négligeable → sommets S_1, S_2 confondus avec le centre optique O.
- ★ **Distance focale f' = OF'** (en m) ; F est le symétrique de F' par rapport à O (OF = −OF'). **Vergence V = 1/f'** en **dioptries** (δ = m^{-1}). Convergente : f' > 0 ; divergente : f' < 0.

★ Les 3 rayons particuliers (tracer 2 suffisent)
① Rayon **parallèle à l'axe** → ressort en passant par **F'**.
② Rayon passant par le **centre O** → **non dévié**.
③ Rayon passant par **F** → ressort **parallèle à l'axe**.
L'image B' de B est à l'**intersection** des rayons émergents ; A' se trouve sur l'axe à la verticale de B'.
Lentille divergente : ① ressort comme s'il venait de F' (prolongement en pointillés) ; ② non dévié ; l'image est à l'intersection des **prolongements**.

- **Construire un rayon quelconque** : tracer le rayon ② parallèle à ① passant par O (non dévié) ; il coupe le plan focal image en B ; le rayon ① ressort en passant par B.

★ Formules de conjugaison (grandeurs algébriques : le signe compte !)
Descartes (origine au centre) : 1/OA' − 1/OA = 1/OF' = 1/f'
Newton (origine aux foyers) : FA · F'A' = $-f'^2$
★ Grandissement transversal : γ = A'B'/AB = OA'/OA = F'A'/F'O = FO/FA
γ > 0 : image **droite** · γ < 0 : image **renversée** · |γ| > 1 : **agrandie** · |γ| < 1 : **réduite**.

- **Convention de signe** : axe orienté dans le sens de la lumière (gauche → droite). Un objet à gauche de la lentille a donc OA **négatif**.

6. Lentille convergente : que devient l'image ? (ultra classique)

Position de l'objet	Image	Sens	Taille
Avant F (loin de la lentille)	**réelle** (derrière la lentille, sur écran)	renversée	réduite si OA > 2f', égale si OA = 2f', agrandie sinon
Entre F et O (objet près de la lentille)	**virtuelle** (du même côté que l'objet)	droite	agrandie (principe de la loupe)
Objet en F	à l'infini	—	—

- **Lentille divergente** : l'image d'un objet réel est toujours **virtuelle, droite et réduite**.
- **Réelle** = on peut la recueillir sur un écran (rayons qui se croisent vraiment). **Virtuelle** = croisement des prolongements seulement (on la voit mais pas sur écran).
- Sur ta feuille « Document Réponse » : cas 1, 2 et 3 = objet **réel**, image **réelle et renversée** ; plus l'objet se rapproche de F, plus l'image s'éloigne et s'agrandit.

7. Méthode pour un exercice type

- **Construction** : tracer ① (parallèle → F') et ② (par O), croiser, placer B' puis A' à la verticale. Qualifier objet/image (réel/virtuel, droit/renversé, agrandi/réduit).
- **Calcul** : écrire les **données avec leur signe** (OA < 0 pour un objet réel), appliquer Descartes → OA' ; puis $\gamma = OA'/OA$; puis $A'B' = \gamma \times AB$.
- **Réfraction** : écrire $n \sin i = n' \sin i'$, isoler sin i', prendre arcsin (calculatrice en **degrés**). Si $\sin i' > 1$ → **réflexion totale**.
- **Pièges** : oublier le signe de OA · confondre F et F' · calculatrice en radians · confondre réel/virtuel · oublier que la réflexion totale exige n > n'.

8. Formulaire final (à recopier au brouillon avant le contrôle)

$c = c_0/n \cdot \lambda = c_0/f \cdot c_0 = 3\times10^8$ m/s	$n \sin i = n' \sin i' \cdot \sin i_L = n'/n$
Réflexion : $i_r = i$ · miroir plan : $SA = -SA'$, $\gamma = 1$	$V = 1/f'$ (δ) · $f' = OF' \cdot OF = -OF'$
$1/OA' - 1/OA = 1/OF'$ (Descartes)	$FA \cdot F'A' = -f'^2$ (Newton)
$\gamma = A'B'/AB = OA'/OA = F'A'/F'O = FO/FA$	Dioptre plan : $SA' = (n'/n)\ SA$